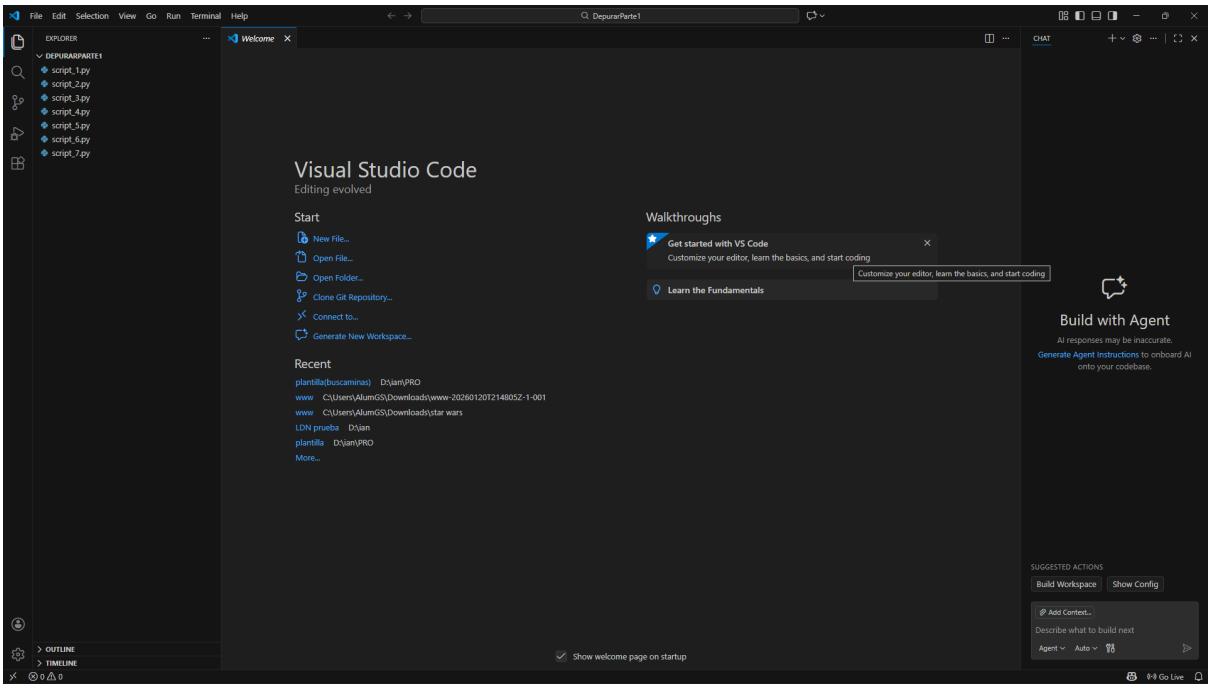
A6.1. UT2 Práctica Guiada 1: IDEs

Actividad_1


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
DepurarParte1
EXPLORER
DEPURARPARTE1
script_1.py
script_2.py
script_3.py
script_4.py
script_5.py
script_6.py
script_7.py
Welcome
Visual Studio Code
Editing evolved
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Clone Git Repository...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
plantilla(buscaminas) D:\jan\PRO
www C:\Users\AlumGS\Downloads\www-20260120T214805Z-1-001
www C:\Users\AlumGS\Downloads\star wars
LDN prueba D:\jan
plantilla D:\jan\PRO
More...
Walkthroughs
Get started with VS Code
Customize your editor, learn the basics, and start coding
Customize your editor, learn the basics, and start coding
Learn the Fundamentals
Show welcome page on startup
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config
Add Context...
Describe what to build next
Agent
Auto
OUTLINE
TIMELINE
Go Live

Actividad 2.

Para la realización de estás actividades prácticas hay disponibles una serie de scripts (los ficheros adjuntos a la actividad en el comprimido “DepurarParte1.zip”) con los que trabajaremos.

Trata de ejecutar el primer script (script_1) y contesta a las preguntas.

¿En que lenguaje de programación está escrito?

En python

¿Es un lenguaje compilado o interpretado?

Es un lenguaje

¿Has podido ejecutarlo directamente nada más instalar el Visual Studio Code?

No se puede ejecutar directamente

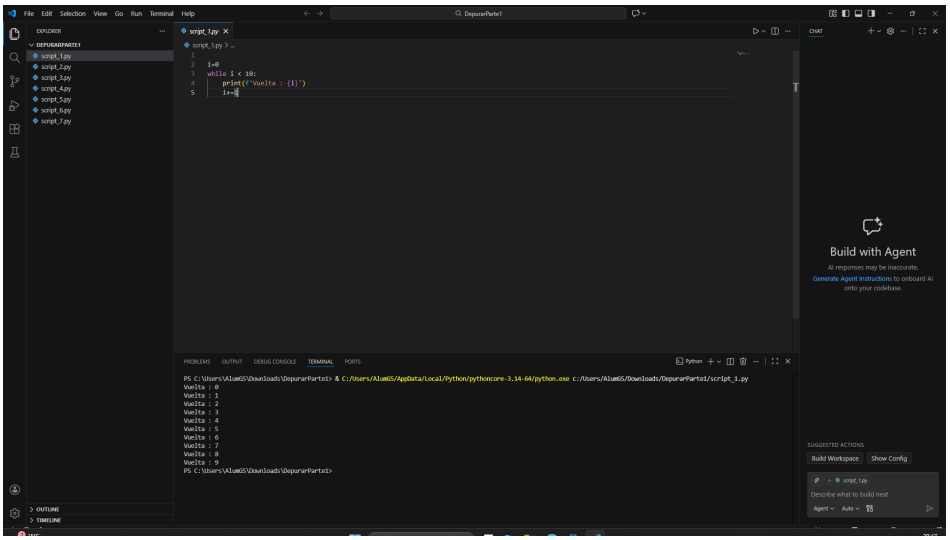
¿Que tienes que instalar para ejecutarlo?

Para poder hacerlo es necesario instalar el python

¿Has tenido que instalar algún plugin adicional? ¿Cuál?

Si hay que instalar la extensión de python en VS Code

(adjunta capturas de pantalla para documentar lo que has hecho en cada paso hasta conseguir ejecutar el código)



Busca información sobre el lenguaje en el que están escritos los scripts adjuntos y pon sus principales características, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y principales campos de aplicación a día de hoy en el mundo de las tecnologías de la información.

2. Características principales de Python

Lenguaje interpretado.
Tipado dinámico y fuerte.
Sintaxis clara y legible.
Multiparadigma (procedural, orientado a objetos y funcional).
Gran ecosistema de librerías.
Multiplataforma.

3. Puntos fuertes

Fácil de aprender.
Alta legibilidad.
Gran comunidad.
Muchísimas librerías (NumPy, Pandas, Django, Flask, etc.).
Ideal para prototipado rápido.
Integración con otros lenguajes.

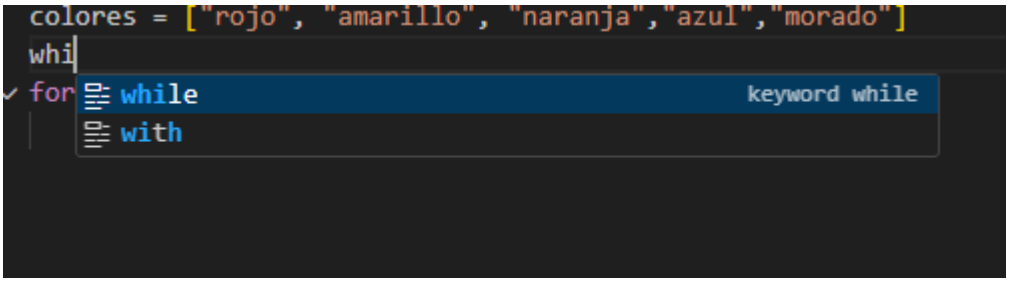
4. Puntos débiles

Menor rendimiento que lenguajes compilados.
Gestión limitada de hilos por el GIL.
No ideal para aplicaciones móviles nativas.
Errores aparecen en tiempo de ejecución.

Campos de aplicación actuales

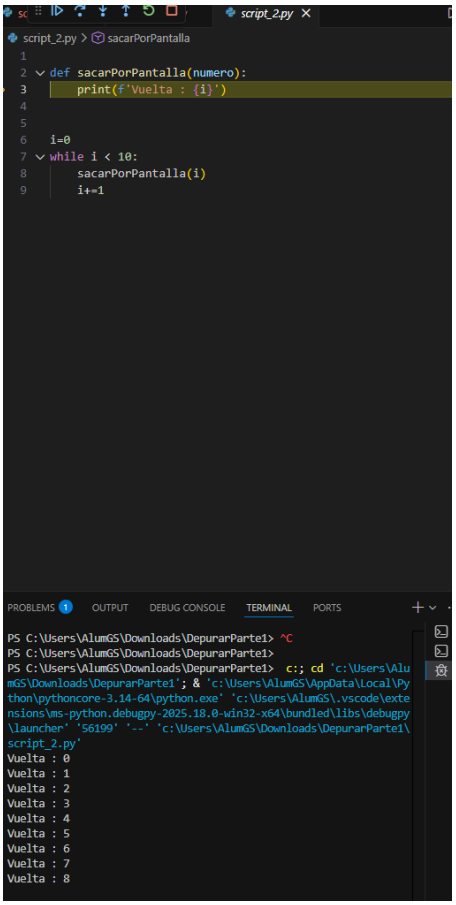
Desarrollo web (Django, Flask).
Ciencia de datos.
Inteligencia artificial y machine learning.
Automatización y scripting.
Ciberseguridad.
Videojuegos.
IoT.

Busca plugins que te puedan ayudar a trabajar de forma más eficiente e instala alguno (al menos uno) ¿Cual/es has instalado?
Prettier
¿Para qué sirven?
Autocompletado inteligente.
Detección temprana de errores.
Tipado estático.
**Documenta todo el proceso y el plugin funcionando (es decir como estaba el entorno antes y después de aplicar el plugin, que se vea la funcionalidad
del plugin).**



autocompleta

4. 1. Pon un punto de ruptura en el script_1.py donde creas conveniente y ejecuta línea a línea viendo como se va ejecutando el código y los valores que van imprimiéndose por pantalla. Prueba con las 4 opciones de ejecución (continue, step over, step into, step out). ¿Que diferencias hay entre los 4 modos de ejecución para este caso?



Step Over es el más útil para ver cómo cambia i en cada iteración.
Step Into no aporta diferencia porque no hay funciones.
Step Out no tiene utilidad real porque no se está dentro de ninguna función.
Continue sirve para dejar terminar el programa sin más paradas

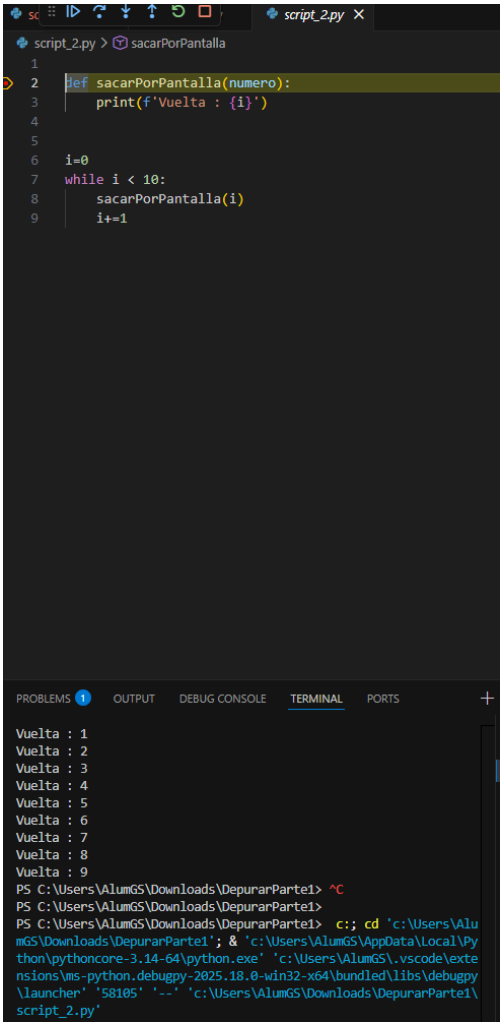
scritp_2

Step Into permite inspeccionar el interior de la función.

Step Over evita entrar en la función.

Step Out sirve para salir de la función rápidamente.

Continue deja que el programa termine sin más paradas.



script_3

4.3. Ejecuta el script_3.py en modo normal. Saca captura de pantalla de lo que ocurre.

¿Que está ocurriendo?

El programa no llega a ejecutarse, python muestra un error de sintaxis en consola

Pon un punto de ruptura y ejecuta paso a paso para dar con el error y solucionarlo

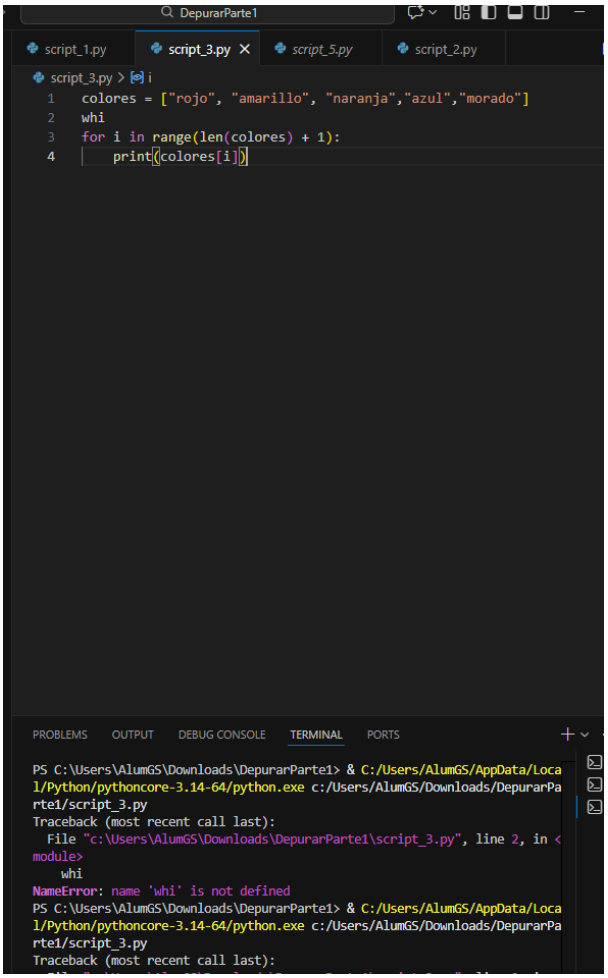
¿Que has hecho para solucionarlo?

El problema está en esta línea: `for i in range(len(colores) + 1):`

Se corrige el bucle eliminando el +1

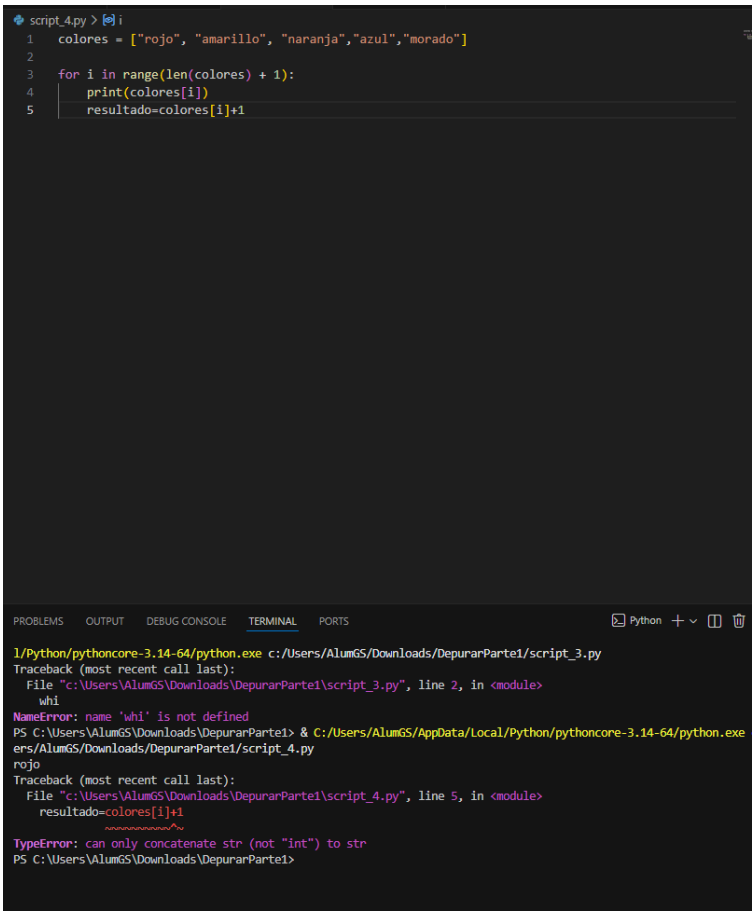
quedando asi `for i in range(len(colores)):`

(Adjunta capturas de pantalla de la ejecución paso a paso hasta dar con el problema y solucionarlo).



4.4. Ejecuta el script_4.py ¿Se produce algún error?
Sí, al ejecutar el script se producen dos errores distintos.

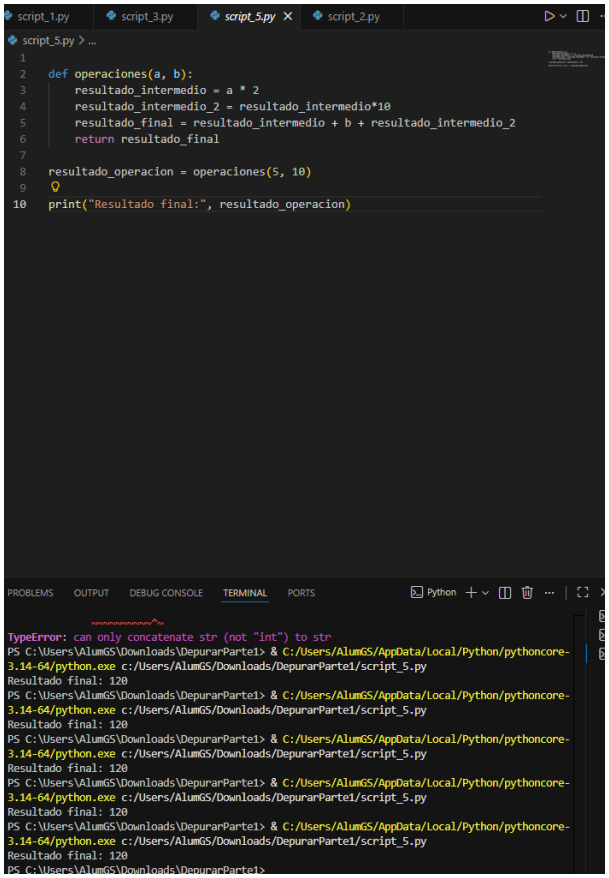
Se imprime correctamente un color, luego el programa intenta hacer una operación inválida pero está intentando sumar un texto con un número en Python y provoca un TypeError
¿Por qué? Explica que está ocurriendo.



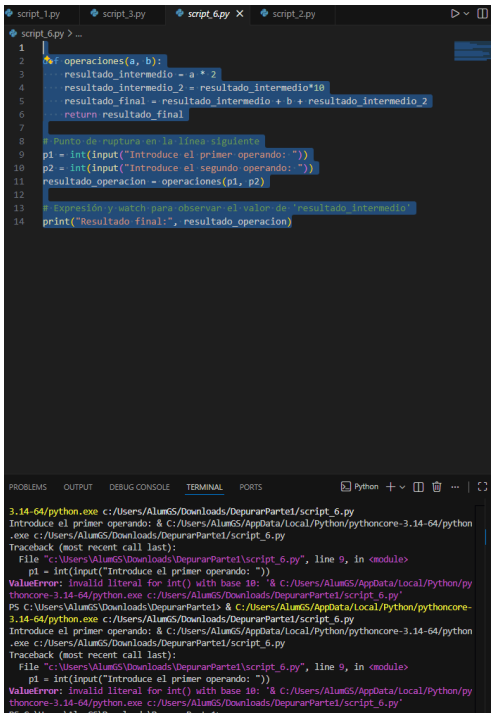
4.5. Ejecuta el script_5.py paso a paso fíjate en los valores que van tomando las variables (situándote encima con el ratón y también observando en la parte izquierda en la sección de “Variables”). Comenta lo que va haciendo el código y documenta lo que ves (que tipo de ejecuciones has hecho: step over, step into,etc).

Cuando se ejecuta la instrucción return resultado_final, la función devuelve el valor 120 y se vuelve al programa principal. En ese momento la variable resultado_operacion toma el valor 120. Finalmente se ejecuta la línea print("Resultado final:", resultado_operacion) y se muestra por pantalla el texto “Resultado final: 120”.

Durante la depuración se ha utilizado principalmente el modo Step Into para entrar dentro de la función y ver cómo se iban creando y modificando las variables internas, el modo Step Over para ejecutar cada línea de la función una por una y observar los cambios de valores, y el modo Step Out para salir de la función después del return y volver al programa principal.



4.6. Ejecuta el script_6.py. Este script como verás, se parece al anterior con la diferencia de que es el usuario el que pasa por teclado el valor de los operandos. Prueba a ejecutar el script con varios valores. ¿Que pasa si no le metes un número y le metes letras? (Documenta el proceso como has hecho anteriormente donde quede reflejado todas las pruebas que has hecho).

Se ejecutó el script donde el usuario introduce los operandos por teclado. Al meter números, por ejemplo 5 y 10, el programa calcula correctamente el resultado: resultado_intermedio = 10, resultado_intermedio_2 = 100 y resultado_final = 120. Probando otros valores numéricos también funciona correctamente.

Con números funciona bien y calcula correctamente, pero con letras se produce un error de tipo porque la entrada no es válida.